

Unidad 6

Transaction Control Language

Contenido:

- ▶ Transacciones. Commit. Rollback
- ▶ Bloqueos

Transacciones

3

- ▶ Las bases de datos habitualmente son consultadas y actualizadas **simultáneamente por diferentes usuarios**, incluso para manipular un mismo conjunto de datos.
- ▶ Por otro lado, hay que tener en cuenta que se dan escenarios en los que es necesario ejecutar operaciones sobre las bases de datos que consisten en la ejecución de varias sentencias sql.
- ▶ Una **transacción** es un conjunto indivisible de instrucciones SQL. Cuando se inicia una transacción o se ejecutan todas las instrucciones de la misma o no se ejecuta ninguna.

- ▶ Las transacciones cumplen con las propiedades **ACID**:
 - **A**tomicidad: todas las instrucciones se ejecutan correctamente o no se ejecuta ninguna.
 - **C**onsistencia: al finalizar la transacción, la base de datos mantiene su integridad y consistencia de los datos
 - Aislamiento (**I**solation): Los cambios realizados por una transacción no son visibles por otras transacciones u operación externa hasta que se finaliza completamente.
 - **D**urabilidad: los cambios realizados en una transacción persisten en la base de datos.

- ▶ Las transacciones:
 - ▶ se inician con la sentencia **START TRANSACTION**;
 - ▶ Se finalizan con **COMMIT** si ha ido todo bien , o **ROLLBACK** , si es necesario deshacer los cambios de la transacción.
- ▶ Dentro de una transacción es posible señalar puntos (**SAVEPOINT**) en la secuencia de instrucciones para utilizarlos como límites en el alcance de un rollback. (**ROLLBACK TO** nomsavepoint)

```
START TRANSACTION; -- inicia transacción
insert into tabla1 values (16, 'Madrid', 2025);
SAVEPOINT uno;
insert into tabla2 values(16,84,'P0003');
ROLLBACK to uno; -- deshace el insert en tabla2
COMMIT; -- confirma el insert en tabla1
```

- ▶ Habitualmente, los SGBD están configurados para hacer commit de forma predeterminada tras la ejecución de sentencias DML (insert, update, delete)
- ▶ La variable autocommit indica si de forma predeterminada se ejecuta el commit para todas las instrucciones o no.

```
SELECT @@AUTOCOMMIT;
```

- Si = 1: **Autocommit**
 - Si = 0: **No autocommit**. Y en este caso se debe ejecutar manualmente 'commit' o 'rollback'
- ▶ Para cambiar el valor de esta variable: `SET AUTOCOMMIT = 0;`
 - ▶ Las sentencias **DDL** (create, alter, drop, rename) se ejecutan con un **commit implícito**.